



Plant Identify Library

AI 多图植物识别 · 植物数字档案

把一株植物的整株、叶片、花、果实一起拍下来，交给 AI 综合判断，然后自动整理成一份可以一直积累下去的植物档案。

多图联合识别

植物百科

多次观察

统计与搜索

导出与备份

目录

1	开始之前	03
	装哪个包、装完先做什么	
2	配置 AI 服务	04
	视觉识别 + 文字分析两条通道	
3	认识首页	05
	每一块区域是干什么的	
4	添加一株植物	06
	拍照 / 相册、多图与部位标注	
5	看懂识别结果	07
	置信度、依据、候选物种	
6	植物档案与百科	08
	详情页、补充观察	
7	搜索与统计	09
	找得到、看得清	
8	批量识别	10
	识别任务队列	
9	数据清洗	11
	找出重复档案与异常照片	
10	导出与备份	12
	HTML 报告、换机迁移	
11	常见问题	13
	识别失败、数据在哪、会不会上传	

本教程基于完整版 v1.0.1 编写。截图为真实运行界面，示例照片来自 Wikimedia Commons（自由版权），示例数据是通过本地模拟服务生成的，仅用于演示。

应用有**两个版本**，包名不同，**可以同时安装**，数据也能通过备份互相迁移。想省心就直接装完整版。

完整版（推荐） 含统计页、识别任务队列、数据清洗、观察地点、HTML 导出与备份恢复

基础版 只保留识别与档案管理，界面更精简

系统要求 Android 8.0 (API 26) 及以上

- 1 **安装 APK**：直接安装即可，不需要应用商店。
- 2 **配置 AI 服务**：装完第一次打开会提示「还没有配置 AI 服务」——识别必须由你自己填的服务商完成，应用不内置任何 Key。（见下一页）
- 3 **添加第一株植物**：首页右下角「添加植物」。

费用怎么算

应用本身免费、不联网保存你的档案。只有识别与百科分析会调用你配置的服务商，按对方的价目表计费。典型一次识别消耗 1 次视觉调用，1-5 张照片算一次。

卸载重装会清掉 API Key

密钥用 Android Keystore 加密后存在本机，卸载会一并清除，重装后需要重新填写一次。档案数据不受影响（备份文件在应用私有目录，建议先导出备份）。

应用要用两次 AI，**可以配成两家不同的服务商**：一次看照片判断是什么植物，一次基于结果补齐植物百科。

- 1 首页右上角进「设置」。
- 2 先点一个**预置服务商**（会自动填好地址与推荐模型名）：
Qwen（阿里云百炼）· 豆包（火山方舟）· OpenAI · 自定义（OpenAI 兼容）
- 3 补上 **API Key**，点「测试连接」。
- 4 通过后点「**保存配置**」。顶部状态卡变成「视觉识别配置已就绪」即可。

文字分析可以共用

默认「与视觉识别共用」——两家相同就什么都不用改。想省钱（视觉用大模型、百科用小模型）或想分开计费，把开关关掉单独填一次。

Base URL 要填到 /v1

末尾的 /v1 或 /v3 不能省，也不能多写路径段；必须是 https://（本地联调除外）。

20:50

← 设置

Plant Identify Library
v1.0.1 (构建号 2) · 完整版

视觉识别配置已就绪
当前使用 自定义 (OpenAI 兼容) · API Key 已保存
文字分析：与视觉识别共用

视觉识别服务

Qwen (阿里云百炼) 豆包 (火山方舟) OpenAI 自定义 (OpenAI 兼容)

Base URL
http://127.0.0.1:8899/v1
填到 /v1 即可，末尾是否带斜杠都可以

模型名
mock-vl
填入服务商提供的模型名

API Key
..... 显示
加密存放在本机 (Android Keystore)，不会上传到任何服务器

测试连接

文字分析服务

使用同一个 AI 服务
关闭后可为植物百科单独指定模型

植物百科将使用上方的视觉配置生成。若那个模型不适合写作（有些视觉模型文字组织能力较弱），可关闭此开关单独配置。

保存配置

识别策略
这一项用于验证「多图联合识别」的效果。

设置页：预置服务商、Base URL、模型名、API Key

- 1 **搜索栏** —— 按中文名、拉丁学名、科、属，以及地点、日期、置信度筛选。
- 2 **统计卡** —— 三个数字的口径不同：不同植物是去重后的物种数，观察次数是累计记录数，照片数是图片文件数。点它进统计详情。
- 3 **识别任务** —— 把一批照片丢进队列，后台逐个识别（见第 8 页）。
- 4 **植物档案** —— 同一株植物的多次观察归入同一张卡片。
- 5 右下角**「添加植物」**，右上角**「拍照」**可一键进入拍摄。

为什么「不同植物」比档案条数少

同一物种记了两次会出现在两张档案卡里，但统计里只算 1 种。这正是第 9 页「数据清洗」要帮你找出来的情况。



首页：搜索、统计、识别任务、档案列表

首页右下角「添加植物」，然后选「拍照」或「从相册选择」。**最多 5 张**，建议是同一株植物的不同部位。

拍什么最有用

- **整体植株** —— 观察株型与树姿
- **叶片** —— 拍清叶形、叶缘与叶序
- **花 / 果实** —— 如果存在，务必拍上
- **茎干 / 树皮** —— 木本植物建议提供

不强制全部提供。只拍一张也能识别，只是信息越全结果越可靠。

可以逐张标注部位

每张照片下方都能选「部位」（整株 / 叶片 / 花 / 果实...），还能用「< 前移 / 后移 >」调整顺序，或删除重选。标注过的照片会让模型知道重点看什么。

上传前会先压缩

选完图会显示上传预估：照片统一压到**最长边 1536px、JPEG 80**，**原图完整留在本机**，压缩副本仅用于上传。



选定 2 张后的样子：部位标注、调序、删除、上传体积预估

- 1 **物种与学名** —— 中文名、拉丁学名、科属与植物类型。
- 2 **模型置信度** —— 百分比与星级。95% 以上为「优秀」。
- 3 **判定依据** —— 模型用了哪些视觉证据（叶片形态、整体株型、花部特征...）。
- 4 **其他可能** —— 排在后面的候选物种，野外难分的种类很有用。
- 5 **模型原始返回** —— 可展开，用来追溯 AI 到底说了什么。

这是「把握程度」，不是「鉴定准确率」

置信度是模型对当前视觉证据的自信程度估计，不是经过科学验证的物种鉴定概率。专业鉴定、科研与生产管理请由专业人员复核。

不满意可以重来

点「重新识别」可换一组照片重跑。识别结果页底部还有「本次耗时」，便于判断网络与模型响应速度。



识别结果：物种、置信度、依据、候选物种

- 1 确认结果无误后点「保存到档案」，进入植物详情页。
- 2 详情页自上而下是：名称与俗称 → 科属 → 置信度 → 照片 → 植物百科。
- 3 百科含植物简介、形态特征、生长习性、花期果期、园林用途、养护建议、病虫害防治。
- 4 右上角「编辑」可修正任何字段（包括补上被你更正过的学名），「删除」会把档案移入回收站而不是直接清掉。
- 5 给同一株再补一次观察：回到首页点开这张卡片，追加照片即可，会更到同一份档案下。

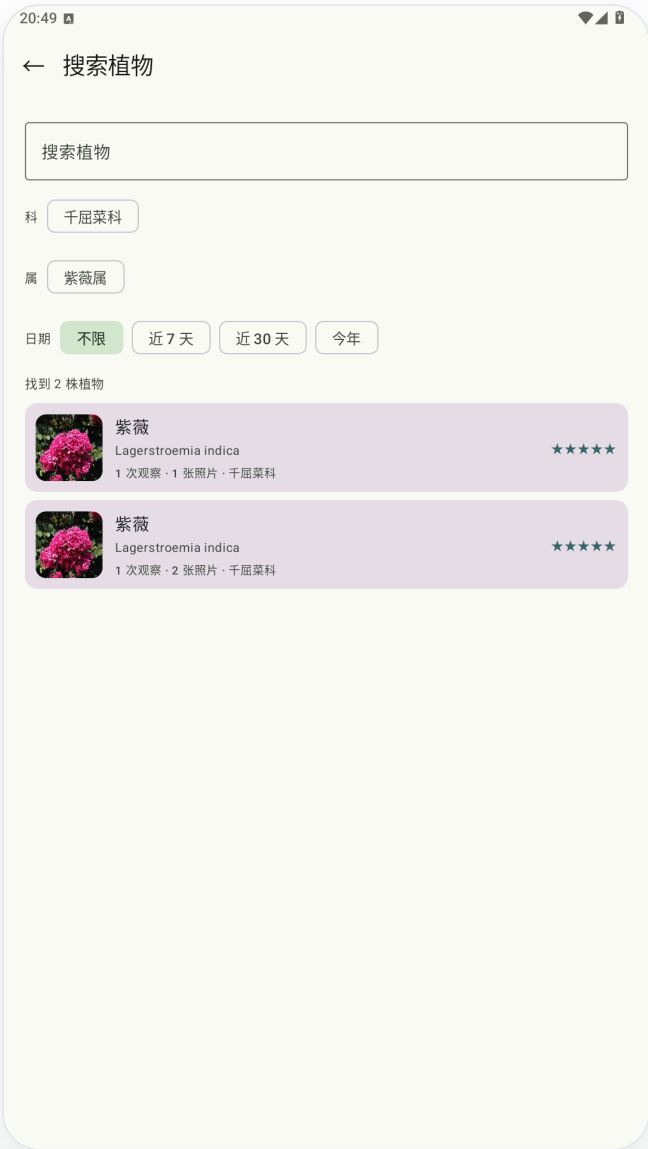
保存时会先问一句

如果这次识别的物种跟已有档案**可能是同一种**，应用不会直接合并，而是给你两个选择：「添加到已有植物」（作为又一次观察）或「创建新的植物」（另立一株）。判断依据会写清楚，比如「拉丁学名相同」。



植物详情：照片、置信度、百科字段

档案多了以后，靠翻列表是不行的。搜索页支持按**名称、科、属、地点、日期**组合筛选；统计页回答「我一共记了多少、都是什么」。



搜索：名称 / 学名 / 科 / 属 + 地点 + 日期



统计：不同植物 / 观察次数 / 照片数

点击统计卡进详情

首页那张绿色卡片本身也是入口——点「不同植物」等任意一处即可进入统计详情页，看到科属分布与时间趋势。

一次要处理好几组照片时，不必守在页面上等。首页进「识别任务」→「新建任务」，从相册选 1-5 张照片，剩下的交给后台。

- 1 任务进队列后**在后台逐个识别**，可以退出应用、锁屏，回来进度还在。
- 2 状态一眼可辨：**排队中** / 识别中 / 分析中 / **失败** / 已取消。
- 3 失败的任务可以「**重试**」；不想跑了的可以「取消任务」（已识别的部分不会写入档案）。
- 4 识别成功后写入档案；若与已有档案可能是同一种，会暂挂在那里等你在列表里确认「确实是同一种 / 拆分为新植物」。

为什么是一个一个跑

队列**串行执行**（并发 1）：既不把服务商的并发额度打满，也不让手机同时上传好几张大图。

意外中断也不会卡住

应用被杀掉后重新打开，会自愈掉「僵尸任务」，不会永远停在「进行中」。



识别任务列表：排队、进行、失败分栏查看

「设置 → 数据清洗」。同一株记了两次、同一张照片存了两遍、坐标异常、字段缺失，都在这里被找出来。**清洗只做提示，绝不自动改你的数据。**

开始检查 秒级。只看上次检查之后改过的档案，平时随手看一眼

全库深度检查 较慢。忽略游标把每一株重新过一遍，大改过数据之后用

AI 复核 **会花钱**。只把本地判不准的灰区候选送去问模型

先本地、再花钱

学名完全相同、中文名完全相同这类本地就能拍板的，**不会送给 AI** —— 那是白花钱。只有「像但不敢定」的候选才需要复核。

不会悄悄改你的数据

每条提示都写清了涉及哪几株、为什么可疑；点进去可以逐字段对比再决定。被合并或删除的档案进入**回收站**（设置 → 数据管理 → 回收站），可以随时恢复。



清洗中心：健康分、问题分类、逐条候选

全部在「设置 → 数据管理」。导出的报告与备份包都留在本机，点结果卡片上的「分享」即可发到网盘、邮件或电脑。

导出 HTML 报告

- **缩略图**（推荐）—— 单文件，体积可控，适合分享与存档
- **原图** —— 看清细节，但可能有几百 MB

导出前页面会给出体积预估，可以先看清再决定。报告用浏览器直接打开，每株默认折叠成一行，点开看全部信息。

备份与恢复

- 备份包含**全部档案、观察记录、AI 分析结果、备注与照片原图**，可换机迁移
- 恢复是**替换**语义，确认前会显示该备份里有多少株、多少次观察、多少张照片
- 完整版与基础版的备份**互相可用**

位置记录可选

「记录观察地点」默认关闭。开启后地点**只存在本机**；另有一个「用地点辅助识别」开关，它会把地点作为线索发给服务商（默认关闭，请自行权衡）。



数据管理：位置、导出、备份恢复、回收站

识别一直失败怎么办？

先看提示语，它区分了两种情况：「**模型名不正确或未开通**」说明模型 ID 写错或账号没开；「**该模型不接受图片输入**」说明你填的是纯文本模型，需要换成视觉模型（名字里常带 vl、vision）。网络类错误则检查 Base URL 是否填到 /vl、是否 https。

照片和数据会上传吗？

识别时只把**压缩后的照片**（最长边 1536px）发给你自己配置的服务商，**原图始终留在本机**。应用没有统计与上报 SDK，也不做埋点，没有任何服务器替你保存档案。

换了手机，数据怎么搬？

旧机：设置 → 数据管理 → **备份数据**，然后分享出来。新机：同一个入口点 **从文件恢复**，选中那个 zip 即可。基础版与完整版之间也可以互搬。

为什么点了「检查」却没报出重复？

「开始检查」只看**上次检查之后改过**的档案。想全量重查请点「**全库深度检查**」。另外，同一物种但名称差异很大的两条档案，本地判不出来，需要点「AI 复核」。

「全库深度检查」失败、提示内存不够？

档案量在一万株上下时会触及本机内存上限。此时应用会**明确提示失败**，并说明「列表是空的并不代表数据真的干净」。日常几百到几千株不受影响，也可以先用「开始检查」跑增量。详见项目仓库的压测报告。

想换一家服务商？

设置里随时改 Base URL / 模型名 / API Key，点「保存配置」即可，已保存的档案不受影响。

关于 AI 结果：识别与百科内容由模型生成，仅供参考。专业植物鉴定、科研与生产管理等场景，建议由专业人员进一步确认。应用中的置信度是模型对当前视觉证据的置信程度估计，不是经过科学验证的物种鉴定概率。